Laboratório 02

1) Criar um novo projeto e adicionar os arquivos: *lcd.h*, *lcd.c*, *pic18f4520.h* e *config.h*. Criar o arquivo *main.c* e colocar o seguinte código:

```
#include "config.h"
#include "pic18f4520.h"
#include "lcd.h"

//inicio do programa
void main(void) {
    char i;
    char msg[12] = "Hello World";
    lcdInit();
    lcdCommand(0x80);
    for(i=0;i<11;i++) {
        lcdData(msg[i]);
    }
    for(;;) i = 0;
}
```

Compilar o programa e gravar no microcontrolador. Retire o comando for(;;) e observe o que acontece com os LEDs.

2) Crie dois arquivos: *stdio.c* e *stdio.h*. Dentro do arquivo *stdio.c* crie a função "printf", que recebe uma string de até 16 caracteres e não retorna nada. Esta função deverá imprimir a string no display de LCD. Lembre-se de fazer o arquivo de header corretamente. Utilize a função no arquivo *main.c* para imprimir uma frase.

```
#ifndef STDIO_H
#define STDIO_H

//inserir protótipos

#endif   /* STDIO_H */
```

3) Altere o programa anterior para receber até 32 caracteres e quando receber o token '\n' mude de linha. Para que o cursor vá para a segunda linha utilize o seguinte comando:

```
lcdCommand(0xC0);                    //muda para a segunda linha
```

Para testar a função, dentro da função main() utilize o comando:

printf("ECOP14\nIESTI UNIFEI");

Experiência baseada no roteiro elaborado pelo Prof. Rodrigo Maximiano.